八年级 IM 6–8 · 第8单元 C部分 · 正方体的棱长和体积

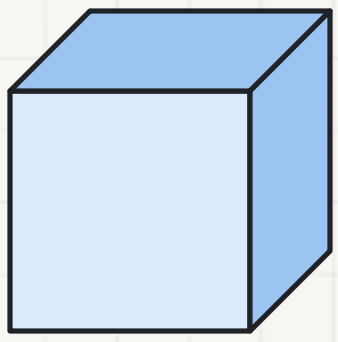
# 立方根

## 正方体的棱长和体积

（立方根 · 估计 · 和平方根比较）

### 01 立方根

已知体积



棱长 2

体积 8 的正方体

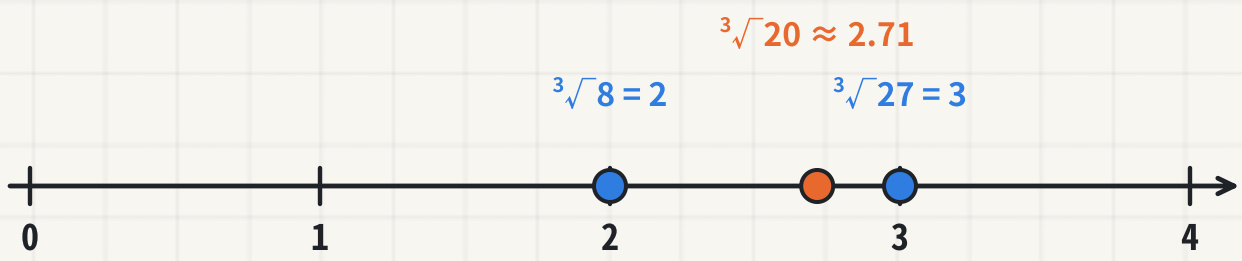
棱长 = $\sqrt[3]{8} = 2$

$2^3 = 8$

↓

### 02 估计

夹在立方数间




8 < 20 < 27，所以棱长在 2 和 3 之间

↓

正方形：面积 → 边长用平方根 $\sqrt{}$

正方体：体积 → 棱长用立方根

### 03 比较

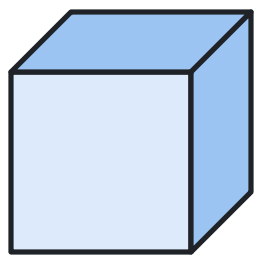
平方根和立方根

$x^3 = 64 \rightarrow x = \sqrt[3]{64} = 4$

$\sqrt{64} = 8$，但 $\sqrt[3]{64} = 4$

**记一记**

- **立方根** · 体积求棱长
- **立方数** · 8、27、64…
- **估计** · 夹在两数间



教材来源：IM 6–8 Math v.360 八年级 第8单元 C部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）